

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Modelo relacional extendido: generalización, especialización y agregación

Bases de Datos

Alumno:

Buendía Méndez Erick Isaac

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Semestre 2027-1

Septiembre 28, 2026

1 ¿Qué es el modelo relacional extendido?

El modelo relacional clásico solo ve datos organizados en tablas. En 1979, Codd propuso ampliarlo para que también pudiera representar más *significado* de los datos, es decir, no solo qué se guarda, sino qué tipo de cosa es y cómo se relaciona con otras. A esta propuesta se le conoce como modelo relacional extendido (RM/T).

En la práctica, los libros de texto presentan estas ideas dentro del **modelo entidad-relación extendido**, que agrega tres conceptos al diseño: la **generalización**, la **especialización** y la **agregación**. Al final, estos diagramas se convierten en tablas relacionales normales.

Cómo leer los diagramas:

- **Rectángulo:** una entidad (con sus atributos debajo del nombre).
- **Rombo:** una relación entre entidades.
- **Triángulo ISA:** significa «es un» (por ejemplo, un alumno *es una* persona).
- **Rectángulo punteado:** una agregación.

2 Generalización

Idea principal:

Es un proceso de abajo hacia arriba: se toman varias entidades que comparten atributos y se juntan esos atributos comunes en una entidad más general.

Ejemplo:

Alumno y *Profesor* tienen en común nombre y correo. Esos datos se suben a una entidad general llamada *Persona*, y cada uno conserva solo lo que le es propio.

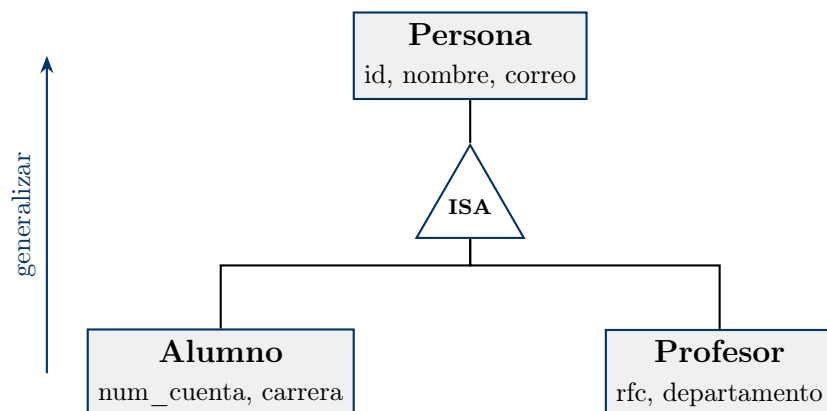


Figura 1. Generalización: Alumno y Profesor se generalizan en Persona.

Cómo queda en tablas:

- `Persona(id, nombre, correo)`
- `Alumno(id, num_cuenta, carrera)`
- `Profesor(id, rfc, departamento)`

El `id` de `Alumno` y de `Profesor` es llave primaria y, a la vez, llave foránea hacia `Persona`.

Ventajas:

- Evita repetir atributos comunes.
- El diseño es más ordenado y fácil de mantener.

Desventajas:

- Se necesitan más tablas y más JOIN.
- Si las entidades tienen muy pocos atributos en común, no vale la pena.

3 Especialización

Idea principal:

Es lo contrario de la generalización: se parte de una entidad general y se separan subgrupos que tienen atributos propios. Es un proceso de arriba hacia abajo. El diagrama resultante puede ser el mismo; lo que cambia es el punto de vista con el que se diseñó.

Ejemplo:

La entidad *Empleado* se especializa en *Docente* (que tiene grado académico) y *Administrativo* (que tiene área de trabajo).

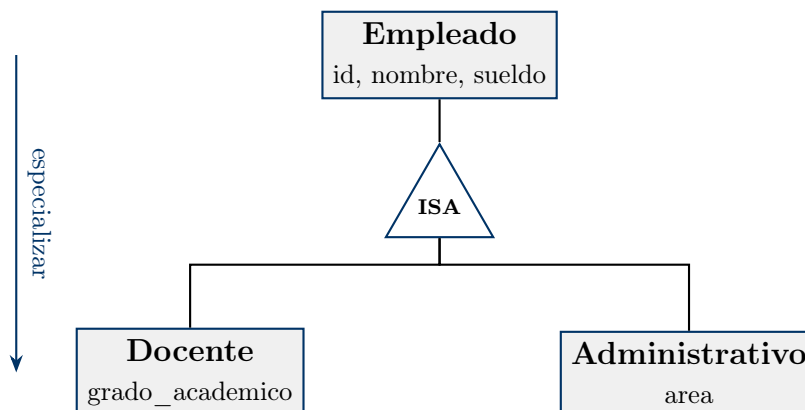


Figura 2. Especialización: Empleado se divide en Docente y Administrativo.

Restricciones que se pueden indicar:

- **Disjunta o traslapada:** si un empleado puede ser solo de un subtipo, o de ambos a la vez.
- **Total o parcial:** si todo empleado debe pertenecer a un subtipo, o puede ser solo *Empleado* a secas.

Cómo queda en tablas:

Igual que en la generalización: una tabla para la entidad general y una tabla por cada subtipo, ligada con la llave primaria del general. Otra opción es una sola tabla con todos los atributos.

Ventajas:

- Cada subtipo guarda solo los atributos que le corresponden.
- Permite relacionar un subtipo con otras entidades sin afectar al resto.

Desventajas:

- Consultar todos los datos de un docente exige unir tablas.
- Con una sola tabla se desperdicia espacio en valores nulos.

4 Relaciones de agregación

Idea principal:

En el modelo entidad-relación normal, una relación solo conecta entidades. El problema aparece cuando se necesita relacionar **una relación completa** con otra entidad. La agregación resuelve esto: se encierra la relación (con las entidades que une) en un recuadro y se trata como si fuera una sola entidad de nivel superior.

Ejemplo:

Un *Profesor* imparte una *Materia*. Además, un *Coordinador* supervisa esa combinación específica de profesor y materia, no al profesor en general ni a la materia en general. Para lograrlo, se agrega la relación *Imparte* y se conecta con *Supervisa*.

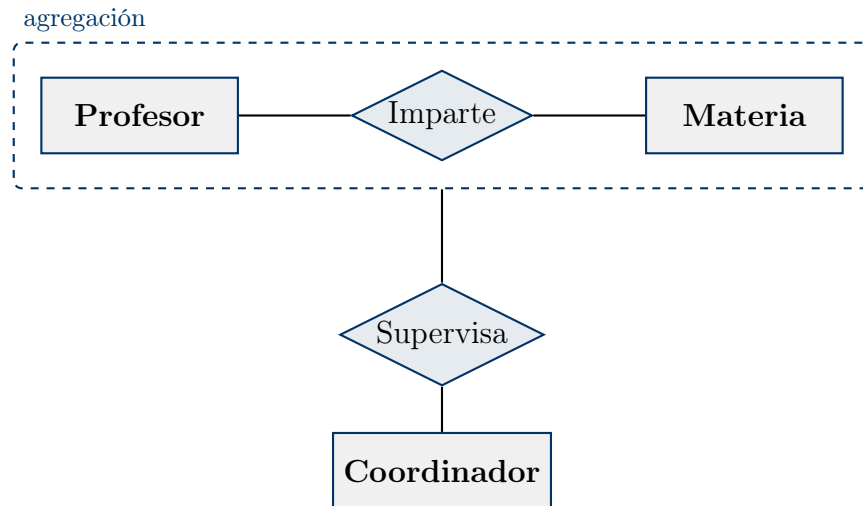


Figura 3. Agregación: la relación *Imparte* se trata como una entidad para poder relacionarla con *Coordinador*.

Cómo queda en tablas:

- `Imparte(id_profesor, id_materia)`
- `Supervisa(id_coordinador, id_profesor, id_materia)`

La pareja (`id_profesor`, `id_materia`) de `Supervisa` es llave foránea hacia `Imparte`.

Nota: en UML también existe una «agregación» que significa «todo y partes» (por ejemplo, un curso y sus alumnos). Aquí se habla de la agregación del modelo entidad-relación, que es distinta.

Ventajas:

- Permite relacionar una relación con otra entidad.
- Evita repetir datos en relaciones más grandes.

Desventajas:

- El diagrama se vuelve más difícil de leer.
- Al convertirlo a tablas, las llaves foráneas compuestas son más complejas.

5 Resumen

Concepto	Idea en una frase	Ejemplo
Generalización	De varias entidades similares se crea una más general (abajo hacia arriba).	Alumno y Profesor → Persona
Especialización	De una entidad general se crean subtipos con atributos propios (arriba hacia abajo).	Empleado → Docente y Administrativo
Agregación	Una relación se trata como entidad para relacionarla con otra.	Coordinador supervisa <i>Imparte</i>

Tabla 1. Comparación de los tres conceptos.

Referencias

- Codd, E. F. (1979). Extending the database relational model to capture more meaning. *ACM Transactions on Database Systems*, 4(4), 397–434. <https://doi.org/10.1145/320107.320109>
- Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.